

Estimation & Test Documentation Practice

Естимація. Практика створення тестової документації: тест-кейси, WBS, PERT та тестова стратегія

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Серпень 2026

Блок 1 (Must have): Проектування тест-кейсів (Монобанк)

Об'єкт тестування: Мобільний застосунок Монобанк.

Функція: Переказ коштів на картку іншого банку за номером картки.

1. Високорівневий тест-кейс (High-Level)

Верифікація успішного переказу коштів

High-Level

Назва: Верифікація успішного переказу коштів з дебетної картки Монобанку на картку іншого українського банку за номером у межах дозволеного ліміту.

Вхідні умови: Користувач авторизований у застосунку, на балансі картки достатньо коштів для переказу та оплати можливої комісії банку.

Очікуваний результат: Кошти успішно списуються з картки відправника, у застосунку відображається екран успішного платежу та квитанція, баланс картки зменшується на суму переказу.

2. Низькорівневі тест-кейси (Low-Level)

Тест-кейс №1: Переказ валідної суми

Позитивний

Передумови: Авторизовано в додатку Монобанк, баланс картки 1000 грн.

Кроки:

- На головному екрані натиснути кнопку «Переказ на картку».
- У полі «Номер картки» ввести: **4441 1111 2222 3333** (валідна 16-значна картка ПриватБанку).
- У полі «Сума» ввести: **500**.
- Натиснути кнопку «Надіслати 500 грн».

Очікуваний результат: З'являється екран з анімацією успішного переказу. Баланс картки став 500 грн. У виписці з'явився новий чек на 500 грн.

Тест-кейс №2: Перевищення балансу

Негативний

Передумови: Авторизовано в додатку Монобанк, баланс картки 1000 грн.

Кроки:

- На головному екрані натиснути кнопку «Переказ на картку».
- У полі «Номер картки» ввести: **4441 1111 2222 3333**.
- У полі «Сума» ввести: **1500**.

Очікуваний результат: Кнопка «Надіслати» стає неактивною або під полем суми з'являється червоне попередження: «Недостатньо коштів на картці». Переказ заблоковано.

Тест-кейс №3: Невалідна довжина номера картки

Негативний

Передумови: Авторизовано в додатку Монобанк, баланс картки 1000 грн.

Кроки:

- На головному екрані натиснути кнопку «Переказ на картку».
- У полі «Номер картки» ввести всього 10 цифр: **4441 1111 22**.
- У полі «Сума» ввести: **100**.

Очікуваний результат: Система підсвічує поле номера картки червоним кольором і виводить підказку: «Невірний номер картки (має бути 16 цифр)». Кнопка відправки заблокована.

Обґрунтування підходу: Високорівневий тест-кейс описує загальну мету перевірки та очікуваний результат без прив'язки до конкретних покрокових дій та точних тестових даних. Такий формат є гнучким, економить час на підтримку документації та ідеально підходить як основа для проведення сесій дослідницького тестування.

Низькорівневі тест-кейси містять детальні передумови, точні покрокові інструкції та конкретні тестові дані (16-значний номер картки, суми в гривнях). Ці кейси забезпечують стабільність і повторюваність перевірок, що є критично важливим для тестування основних фінансових транзакцій.

Блок 2 (Середній рівень): Оцінка трудовитрат на тестування (WBS та PERT)

Для оцінки трудовитрат на тестування розроблених покрокових тест-кейсів функціоналу переказів у Монобанку було застосовано дві взаємопов'язані техніки тест-дизайну та менеджменту: WBS та Трьохточкову оцінку (PERT).

Техніка 1: Ієрархічна структура робіт (WBS)

Загальний процес тестування декомпоновано на п'ять незалежних і логічно завершених етапів, що охоплюють повний цикл праці QA-інженера:

ЕТАП	ОПИС
1	Підготовка тестового середовища, перевірка лімітів та налаштування тестових даних
2	Проектування та написання покрокових тест-кейсів (позитивні та негативні сценарії)
3	Безпосередній ручний прогін створених тест-кейсів у мобільному застосунку
4	Аналіз отриманих результатів, фіксація статусів перевірок та звітність у Jira / TestRail
5	Комунікація та узгодження знайдених дефектів із розробниками

Техніка 2: Трьохточкова естимація (PERT)

ФОРМУЛА PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

ЕТАП WBS	O (ХВ)	M (ХВ)	P (ХВ)	РОЗРАХУНОК	PERT (ХВ)
1 Підготовка середовища	20	30	60	$(20+120+60)/6$	33
2 Написання тест-кейсів	25	40	70	$(25+160+70)/6$	42
3 Виконання тест-кейсів	15	25	45	$(15+100+45)/6$	27
4 Аналіз та звіт	15	20	40	$(15+80+40)/6$	22
5 Комунікація з розробниками	10	15	35	$(10+60+35)/6$	18

Техніка 3: Спрощена триточкова естимація (Triangular Distribution)

СПРОЩЕНА ФОРМУЛА (TRIANGULAR)

$$E = (O + M + P) / 3$$

ЕТАП WBS	O (ХВ)	M (ХВ)	P (ХВ)	РОЗРАХУНОК	TRIANGULAR (ХВ)
1 Підготовка середовища	20	30	60	(20+30+60)/3	37
2 Написання тест-кейсів	25	40	70	(25+40+70)/3	45
3 Виконання тест-кейсів	15	25	45	(15+25+45)/3	28
4 Аналіз та звіт	15	20	40	(15+20+40)/3	25
5 Комунікація з розробниками	10	15	35	(10+15+35)/3	20

Порівняльний аналіз результатів

142 хв

PERT (ЗВАЖЕНА ОЦІНКА)

155 хв

TRIANGULAR (СПРОЩЕНА)

+13 хв

РІЗНИЦЯ (+9.2%)

Висновок: З огляду на повну декомпозицію (яка включає як технічну роботу з тестування й середовищем, так і проектування тест-кейсів та комунікаційні процеси), часові рамки виглядають реалістичними для умов реального проекту. Спрощена триточкова формула дає дещо вищий результат, оскільки вона рівнозначно враховує песимістичний сценарій. Класичний метод PERT є ефективнішим інструментом для планування першого випуску проекту, оскільки він стабілізує оцінку навколо найбільш імовірного часу завдяки вагомому коефіцієнту 4, забезпечуючи оптимальний і збалансований розподіл трудовитрат.

Блок 3 (Програма максимум): Тестова стратегія для CatPaw Share

В рамках завдання максимального рівня складності було розроблено повноцінну тестову стратегію для стартапу CatPaw Share. Документ охоплює всі аспекти організації тестування в команді, що зростає разом із продуктом.

ДАТА	ВЕРСІЯ	АВТОР	ОПИС
20.07.2026	v1.0	Anna Hurtova	Перша редакція Тестової стратегії для стартапу CatsPaw Share. Додано опис цілей, підходів та інструментів тестування.

1. Scope (Область тестування)

Цей розділ визначає межі застосування документа, зони відповідальності та ключові завдання процесу тестування застосунку CatsPaw Share.

ПАРАМЕТР	ДЕТАЛІ
Хто перевіряє документ	QA Lead, команда розробки (Development Team)
Хто затверджує документ	Product Owner (Власник продукту)
Функціональне тестування	Процес публікації фотографій котів (валідація лімітів розміру від 10 КБ до 10 МБ та форматів .jpg, .png, .svg, .webp) — виконується в межах поточного спринту
Регресійне тестування	Стабільні зони застосунку (профілі, лайки, коментарі) — виконується за 2 дні до запланованого релізу на Staging-платформі

2. Test Approach (Підхід до тестування)

У підході до тестування застосунку CatsPaw Share поєднано дві ключові стратегії згідно з класичною термінологією ISTQB:

Методична стратегія (Methodical Strategy): Базується на систематичному застосуванні стандартизованих технік тест-дизайну (еквівалентне розбиття, аналіз межових значень, таблиці прийняття рішень) та чіткому дотриманні рівнів і типів тестування.

Аналітична / Ризик-орієнтована стратегія (Analytical / Risk-based Strategy): Фокусується на виявленні та мінімізації потенційних ризиків (технічних і часових), що безпосередньо відображено в розділі аналізу ризиків та використанні трьохточкової естимації (PERT).

Рівні тестування

Системне тестування (System Testing) — перевірка додатка як єдиного цілого, включаючи клієнтську мобільну частину та сервер.

Типи тестування

тип	опис
Функціональне тестування	Перевірка коректності роботи логіки публікацій та профілів
Тестування стійкості (Robustness)	Перевірка реакції системи на завантаження невалідних форматів файлів
Регресійне тестування	Перевірка стабільних зон після оновлення коду розробниками

Техніки тест-дизайну

Еквівалентне розбиття (EP), аналіз межових значень (BVA) та таблиці прийняття рішень (Decision Tables) для тестування лімітів завантаження фотографій котів.

3. Test Environment (Тестове середовище)

ПАРАМЕТР	ДЕТАЛІ
Середовище	Один виділений сервер Staging, повністю ізолюваний від живих користувачів, але на 100% копіює архітектуру та логіку Production
Тестові дані	Окрема незалежна тестова база даних із заздалегідь згенерованими профілями користувачів та медіафайлами
Відновлення даних	Перед кожним циклом регресійного тестування БД автоматично очищується та оновлюється до еталонного стану за допомогою SQL-скриптів
Резервне копіювання	Завантажені під час тестів медіафайли зберігаються у тимчасовій папці на Staging та видаляються після завершення перевірок

4. Testing Tools (Інструменти тестування)

ІНСТРУМЕНТ	ЛІЦЕНЗІЯ	ПРИЗНАЧЕННЯ
Jira	Комерційна	Баг-трекінгова система для створення завдань розробки, відстеження спринтів та оформлення баг-репортів (команда з 10 осіб)
TestRail	Комерційна	Система управління тестами (TMS) для збереження, структурування та спільного прогону тест-кейсів (2 QA-інженери)
Postman	Безкоштовна	Тестування REST API та перевірка кінцевих точок сервера для прийому та обробки зображень
Draw.io	Безкоштовна	Моделювання та підтримка схем переходу станів об'єктів додатка

5. Release Control (Контроль релізу)

Entry Criteria (Критерії початку тестування)

- Бізнес-вимоги, макети дизайну та Use Cases повністю готові та затверджені.
- Розробники завершили написання коду та провели базове модульне тестування (Unit Testing).
- Збірка (Build) успішно розгорнута на Staging-сервері, тестове середовище стабільне.

Exit Criteria (Критерії завершення тестування)

- Усі заплановані тест-кейси успішно виконані (100% проходження).
- Повне покриття всіх варіантів з Таблиці прийняття рішень та діаграми переходу станів.
- Відсутні відкриті критичні дефекти (Blocker, Critical, Major — закриті та перевірені).

Version Control

Кожне оновлення отримує унікальний номер версії (наприклад, v1.0.0), а результати тестування фіксуються у підсумковому звіті (Test Summary Report).

6. Risk Analysis (Аналіз ризиків)

КАТЕГОРІЯ	РИЗИК	MITIGATION	CONTINGENCY PLAN
Технічний	Нестабільність Staging-сервера під час масового завантаження фотографій	Ретельні перевірки лімітів ваги за допомогою Decision Tables та API-тестів у Postman	Тимчасове перенесення перевірок на локальні емулятори або виділення додаткових серверних потужностей
Графік / Терміни	Зміна дедлайнів або затримка передачі коду в тестування	Використання PERT-естімації, де песимістична оцінка вже закладає резервні хвилини на непередбачувані затримки (експертне судження для першого проекту без історичних даних)	Скорочення обсягу регресійного тестування за пріоритетами або залучення другого QA-інженера для паралельного прогону

7. Review and Approvals (Перегляд та затвердження)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Статус документа	На розгляді (Draft for Review)
Історія змін	Повний перелік редакцій зафіксовано в таблиці Revision History (v1.0)
Матриця затвердження	Product Owner — фінальне затвердження; QA Lead — технічний перегляд; Lead Developer — узгодження технічної реалізуємості